

HW 7

代靖涵 25120222201319

Exercise 7.1

设 X 是不可数集, 配以余有限拓扑. 证明 X 是可分空间, 但 X 不满足第二可数性公理.

- Proof.* 1. 取 X 的一个可数子集 $\{x_1, x_2, \dots\}$. 任取 $y \in X$, 以及 y 的一个邻域 U . 则 $X \setminus U$ 是一个有限集, 从而存在某个 x_k , 使得 $x_k \notin (X \setminus U)$, 即 $x_k \in U$. 因此 $\{x_1, x_2, \dots\} \cap U \neq \emptyset$. 这表明 $\overline{\{x_1, x_2, \dots\}} = X$. 从而 X 的任意可数无限子集都是稠密的, 特别地, X 是可分的.
2. 如果 X 存在一个可数的基 $\{B_k\}_{k \in \mathbb{N}}$, 设每个 B_k 都是非空的. 任取 $x \in X$, $X \setminus \{x\}$ 是一个开集, 存在某个基 $B_x \in \{B_k\}_{k \in \mathbb{N}}$, 使得 $B_x \subseteq X \setminus \{x\}$. 于是

$$\emptyset = \bigcap_{x \in X} (X \setminus \{x\}) \supseteq \bigcap_{x \in X} B_x$$

从而

$$\bigcap_{k=1}^{\infty} B_k \subseteq \bigcap_{x \in X} B_x = \emptyset \implies \bigcap_{k=1}^{\infty} B_k = \emptyset$$

但是

$$X = \emptyset^c = \left(\bigcap_{k=1}^{\infty} B_k \right)^c = \bigcup_{k=1}^{\infty} (X \setminus B_k)$$

是一个可数集, 与 X 不可数的假设矛盾. 因此不存在 X 的可数基, 即 X 不是第二可数的.

□

Exercise 7.2

设 $f : X \rightarrow Y$ 是连续满射, 若 X 是可分的, 证明 Y 也是可分的.

Proof. 若 X 是可分的, 设 $S = \{x_1, x_2, \dots\}$ 是 X 的一个可数稠密子集. 考虑集合 $f(S)$. 对于任意的 $y \in Y$, 由于 f 是满射, 存在 $x \in X$ 使得 $f(x) = y$. 任取 y 在 Y 上的开邻域 U , 由于 f 是连续的, $f^{-1}(U)$ 是 x 在 X 上的一个开邻域. 根据假设, $\bar{S} = X$, 从而 $x \in \bar{S}$, $f^{-1}(U) \cap S \neq \emptyset$. 我们有集合的恒等式

$$f(f^{-1}(U) \cap S) = U \cap f(S)$$

从而 $U \cap f(S) \neq \emptyset$, 这表明 $y \in \overline{f(S)}$. 由于 y 是任意的, $Y = \overline{f(S)}$, 即 $\overline{f(S)}$ 是 Y 的稠密子集. 由于 S 是可数的, $f(S)$ 也是可数的, 因此 Y 是可分的. $\square$

Exercise 7.3

设拓扑空间 X 是第一可数的, $A \subset X, p \in X$. 证明 $p \in \bar{A}$ 当且仅当存在 A 中序列, 它收敛于 p .

Proof. 若 X 是第一可数的, 则存在 p 的一个可数的邻域基 $\{B_k(p)\}_{k=1}^{\infty}$. 注意到 $\left\{\bigcap_{j=1}^k B_j(p)\right\}_{k=1}^{\infty}$ 也是 p 的一个可数的邻域基. 不妨就将 $\bigcap_{j=1}^k B_j(p)$ 记作 $B_k(p)$, 并假设 $B_1(p) \supseteq B_2(p) \supseteq \dots$.

若 $p \in \bar{A}$, 则对于任意的 $B_k(p)$, 都有 $B_k(p) \cap A \neq \emptyset$, 我们取一点 $p_k \in B_k(p) \cap A$. 得到 A 中序列的 $\{p_k\}_{k=1}^{\infty}$. 现在, 任取 p 的开邻域 U , 存在某个 $B_j(p)$ 使得 $B_j(p) \subseteq U$, 从而 $\forall k \geq j, B_k(p) \subseteq U$, 进而 $\forall k \geq j, p_k \in U$. 这表明 $\{p_k\}_{k=1}^{\infty}$ 收敛于 p .

反之, 若存在 A 中的序列 $\{p_k\}$ 收敛于 p . 则对于任意 p 的开邻域 U , 存在某个 p_k 使得 $p_k \in U$, 从而 $U \cap A \supseteq \{p_k\} \neq \emptyset$. 这表明 $p \in \bar{A}$. $\square$

Exercise 7.4

设拓扑空间 X 是第一可数的, Y 是拓扑空间, $f: X \rightarrow Y$. 证明 f 是连续的当且仅当每一个收敛于 $p \in X$ 的序列 (p_n) , 都有 $(f(p_n))$ 在 Y 中收敛于 $f(p)$.

Proof. 存在 p 的一个可数的邻域基 $\{B_k\}_{k=1}^{\infty}$ 使得 $B_1 \supseteq B_2 \supseteq \dots$.

若 f 是连续的, 任取收敛于 p 的序列 (p_n) . 任取 $f(p)$ 的邻域 U , 则 $f^{-1}(U)$ 是 p 的一个邻域. 存在 N 使得 $\forall n \geq N$ 都有 $p_n \in f^{-1}(U)$. 从而

$$f(p_n) \in U, \quad \forall n \geq N$$

这表明 $(f(p_n))$ 是收敛于 $f(p)$ 的.

反过来, 若 f 不是连续的, 则存在 $f(p)$ 的开邻域 V , 使得对于任意 p 的开邻域 U , 都有 $f(U) \cap V^c \neq \emptyset$. 这里对于每个 k , 我们取 $U = B_k$, 并取一点 $y_k \in f(B_k) \cap V^c$, 则存在 $p_k \in B_k$, 使得 $f(p_k) \notin V$. 断言 (p_k) 收敛于 p . 事实上, 对于任意 p 的开邻域 W , 都存在 N , 使得 $p_k \in B_k \subseteq W, \forall k \geq N$. 因此 (p_k) 是收敛于 p 的, 而 $(f(p_k))$ 不收敛于 $f(p)$. 这就说明了充分性的逆否成立, 故充分性成立. $\square$

Exercise 7.5

证明 $X/\sim$ 是 T_1 -空间当且仅当 $\sim$ 的每一个等价类都是 X 的闭集.

Proof. 设 $\pi : X \rightarrow X/\sim$ 是商映射.

若 $\sim$ 的每一个等价类 C 都是闭集. 则任取 $y \in X/\sim$, $\pi^{-1}(y)$ 是 $\sim$ 的一个等价类, 它是闭集, 从而由商映射的性质, $\{y\}$ 也是闭的. 从而 $X/\sim$ 上的每个单点集都是闭的, $X/\sim$ 是 T_1 的.

反过来, 若 $X/\sim$ 上的每个单点集都是闭的. 任取 $\sim$ 的等价类 C , 则 $\pi(C)$ 是一个单点集, 它是 $X/\sim$ 上的一个闭集. 从而

$$C = \pi^{-1}(\pi(C))$$

是 X 上的一个闭集. $\square$

Exercise 7.6

设 X 是正则空间, A 是 X 的闭集, X 的等价关系 $\sim$ 是由“ $x \sim y$ 当且仅当 $x = y$ 或者 $x, y \in A$ ”来定义的. 证明 $X/\sim$ 是 Hausdorff 空间. (这个等价关系将整个 A 粘合为一点, 所以 $X/\sim$ 也常记为 X/A .)

Proof. 设 $\pi : X \rightarrow X/\sim$ 是商映射. 任取 $\pi(x), \pi(y) \in X/\sim$, $\pi(x) \neq \pi(y)$. 则 $x \neq y$, 且 x, y 不同时属于 A . 根据 $\sim$ 的定义, 若 $W \subseteq X$ 满足 $W \cap A = \emptyset$, 则 $W = \pi^{-1}(\pi(W))$.

1. 若 $x \notin A, y \notin A$. 由于 X 是 T_1 的 $\{x\}$ 是一个闭集, 存在 $\{x\}$ 的开邻域 U 和 y 的开邻域 V , 使得 $U \cap V = \emptyset$. 令 $U_1 = U \setminus A, V_1 = V \setminus A$, 则 U_1, V_1 分别为 x 和 y 的开邻域, 使得 $U_1 \cap V_1 = \emptyset$, 并且

$$U_1 = \pi^{-1}(\pi(U_1)), \quad V_1 = \pi^{-1}(\pi(V_1))$$

根据商映射的性质, $\pi(U_1)$ 和 $\pi(V_1)$ 均为开集. 并且

$$\pi^{-1}(\pi(U_1) \cap \pi(V_1)) = U_1 \cap V_1 = \emptyset$$

由于 π 是满射, 只能有 $\pi(U_1) \cap \pi(V_1) = \emptyset$. 因此 $\pi(U_1), \pi(V_1)$ 分别为 $\pi(x), \pi(y)$ 的开邻域, 使得 $\pi(U_1) \cap \pi(V_1) = \emptyset$.

2. 若 x, y 中有一个属于 A , 不妨设 $x \in A, y \notin A$. 由于 X 是 T_3 的, 存在 A 的开邻域 U 和 y 的开邻域 V , 使得 $U \cap V = \emptyset$. 由于 $V \cap A \subseteq V \cap U = \emptyset$, $V = \pi^{-1}(\pi(V))$. 由于 $A \subseteq U$, 任取 $p \in \pi^{-1}(\pi(U))$, 设 $\pi(p) = \pi(q)$, $q \in U$. 若 $q \in A$, 则 $p \in A \subseteq U$. 若 $q \notin A$, 则 $p = q \in U$. 因此我们也有 $U \supseteq \pi^{-1}(\pi(U))$, 进而 $U = \pi^{-1}(\pi(U))$. 根据商映射的性质, $\pi(U), \pi(V)$ 均为开集. 因此 $\pi(U), \pi(V)$ 分别是 $\pi(x), \pi(y)$ 的开邻域, 使得 $\pi(U) \cap \pi(V) = \emptyset$.

综上所述, $X/\sim$ 是 Hausdorff 的. □

Exercise 7.7

设 X 是 T_4 -空间, F 是 X 的闭集. 证明:

1. 任何连续的 $f : F \rightarrow \mathbb{R}$ 都可以连续延拓到 X .
2. 任何连续的 $f : F \rightarrow \mathbb{R}^n$ 都可以连续延拓到 X .

Proof. 1. 考虑同胚映射 $h : (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}, h(x) = \frac{x}{1-|x|}$, 它有逆映射 $h^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow (-1, 1), h^{-1}(y) = \frac{y}{1+|y|}$. 则 $h^{-1} \circ f : F \rightarrow (-1, 1)$ 是连续的. 由 Tietze 延拓定理, 存在 $h^{-1} \circ f$ 的连续延拓 $G : X \rightarrow [-1, 1]$, 使得 $G|_F = h^{-1} \circ f$. $A := G^{-1}(\{-1, 1\})$ 是一个闭集, 且与 $F \subseteq G^{-1}((-1, 1))$ 无交. 由 Urysohn 引理, 存在一个连续函数 $\lambda : X \rightarrow [0, 1]$, 使得 $\lambda(A) = \{0\}, \lambda(F) = \{1\}$. 令

$$\begin{aligned} H : X &\rightarrow (-1, 1) \\ x &\mapsto \lambda(x) \cdot G(x) \end{aligned}$$

则 H 是连续映射, 使得 $H|_F = \lambda|_F G|_F = h^{-1} \circ f$. 从而 $h \circ H : X \rightarrow \mathbb{R}$ 是 f 的到 X 的一个连续延拓, 使得 $(h \circ H)|_F = f$.

2. 令 $f_i = \pi_i \circ f : F \rightarrow \mathbb{R}$. 由 1. 存在连续映射 $\tilde{f}_i : X \rightarrow \mathbb{R}$, 使得 $\tilde{f}_i|_F = f_i$. 令

$$\tilde{f} := (\tilde{f}_1, \dots, \tilde{f}_n)$$

则 $\tilde{f}$ 是一个连续映射, 使得

$$\tilde{f}|_F = (\tilde{f}_1|_F, \dots, \tilde{f}_n|_F) = (f_1, \dots, f_n) = f$$

□

Exercise 7.8

令 $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = \frac{1}{x}, x \neq 0\}$, $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = 0 \text{ 或 } y = 0\}$, 分别是双曲线与它的渐近线. 是否存在连续的 $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow [0, 1]$ 使得 $f^{-1}(0) = A$, $f^{-1}(1) = B$? 如果存在, 试给出一个具体的连续映射 f .

Proof. 考虑连续映射 $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x, y) = \frac{|1 - xy|}{|1 - xy| + |xy|}$$

在 A 上, $xy = 1$, 则 $f|_A = 0$. 在 B 上, $f(x, y) = \frac{1}{1+0} = 1$. 并且对于任意的 $(x, y) \notin (A \cup B)$, 我们有 $xy \neq 0$ 且 $xy \neq 1$, 从而 $0 < \frac{1}{1+0} < |1 - xy| + |xy|$. 因此在 $\mathbb{R}^2 \setminus (A \cup B)$ 上, $0 < f(x) < 1$. 因此

$$f^{-1}(0) = A, \quad f^{-1}(1) = B$$

□